

מבוא למודלים של חשוב סמסטר א ה'תשפ"ו – 2025/6 / תרגיל 5

1. פונקציות המעברים המרחבת עבור אוטומט דטרמיניסטי (מסומנת ב- δ^*) הנה:

$$\forall q_i \in Q: \delta^*(q_i, \varepsilon) = q_i$$

$$\forall q_i \in Q, \sigma \in \Sigma, w \in \Sigma^*: \delta^*(q_i, w\sigma) = \delta(\delta^*(q_i, w), \sigma)$$

אזי, התנאי לשיכות מלה w לשפה L אותה מקבל האוטומט, בלשון של פונקציות המעברים המרחבת, הוא: _____

2. תהיינה L_3, L_4 שפות חסרות הקשר שאינן רגולריות. הוכח או הפרך:

אם $L_3 \not\subseteq L_4$ וגם $L_4 \not\subseteq L_3$ אזי $L_3 \cup L_4$ אינה רגולרית.

3. יהא $\Sigma = \{a, b, c\}$. נתבונן בשפה הבאה:

$$L = \{a^n b^m c^k \mid (n \equiv_{\text{mod } 2} m \wedge k = 0) \vee (n \equiv_{\text{mod } 2} k \wedge m = 0) \vee (m \equiv_{\text{mod } 2} k \wedge n = 0)\}$$

א. הצג אוטומט סופי (דטרמיניסטי או אי-דטרמיניסטי, לבחירתך) עבור L .

ב. הצג דקדוק קוי-ימני עבור L .

4. תהיינה $L_1, L_2, L_3 \subseteq \Sigma^*$ שלוש שפות. הוכח או הפרך את הטענה:

אם $L_1 \cup L_2$ רגולרית אזי $L_1 \cap L_2$ רגולרית.

5. תהא $\Sigma = \{a, b, c\}$. נתבונן בשפה הבאה:

$$L_1 = \{v \cdot abc^n(ab)^n \mid v \in \Sigma^* \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

ציפי ואלון צופים בסרט בקולנוע, לאחר שסוף-סוף נגמר הסגר. אך עקב בחירה גרועה של הסרט, הם מוצאים עצמם דנים האם השפה רגולרית או לא. אלון, להלן **הטוען**, סבור ש- L_1 רגולרית. לעומתו, ציפי, להלן **המוכיחה**, בטוחה כי L_1 אינה רגולרית. במהלך שלב הקרנת הפרסומות, עלתה לאלון מחשבה לגבי רגולריות השפה L_1 .

"ציפי! לחש בקול רם, "צצצצציפי!"

"שששש!" קראה לה אשה מאחת השורות שלפניהם.

"ציפי, המשיך אלון, טפה יותר בלחש. "אני סגור על זה ש- L_1 היא שפה רגולרית, ואף הצלחתי לאייר לה אוטומט!"

"מ-מה?! ה-השפה L_1 רגולרית?" ציפי הסבה מבטה מהפרסומות, בחלחלה למשמע החדשות. "הרי ידוע לכל שזו שפה שאינה רגולרית, יקירי!" קבעה נחרצות.

"אבל הנה האוטומט, יקירתי!" אמר אלון ועשה תנועות באויר שמשמעותן איור אוטומט כלשהו. "הנה הוא פה!"

ציפי הביטה על תנועות ידיו בחשיכה, ולא הבינה דבר. "אינני מבינה כיצד בנוי האוטומט, האם תואיל לאמר לי כמה מצבים בו?" שאלה.

" k מצבים, ציפי יקירתי! וכי מדוע את שואלת?" התעניין.

"היות ונראה לי שנפלה טעות באוטומטך, כי השפה L_1 היא אינה משום מקום שפה רגולרית!" אמרה ציפי. "אבחר במלה $w = abc^{k-2}(ab)^{k-2}$ והיא כמובן בעלת אורך k , ושייכת ל- L_1 .

חלק את w לשלושה חלקים לבחירתך."

"החלטתי", לחש אלון, "כיצד אחלקה ל- x, y, z ."

"שים לב," הזכירה ציפי, בעודה סוגרת את שקית הפופקורן, "שעל החלוקה $w = x \cdot y \cdot z$ לקים $|xy| \leq k$ וגם $y \neq \varepsilon$. כעת אבחר עבור $i \in N$ כך ש- xy^iz כבר לא תהיה שיכת ל- L_1 ".

"באיזה ערך של i תבחרי?" שאל אלון בחשש.

"אבחר בערך $i = 1$!" השיבה ציפי בעודה שוכחת שתכף נגמרות הפרסומות ומתחיל הסרט, "ועתה – אם בחלוקה שבחרת y מוכל ברצף c^{k-2} , אזי כעת כמות תוי ה- c תהיה קטנה מכמות זוגות ה- ab . אם y הינו מחרוזת אחרת, המחרוזת כבר לא תהיה מהצורה $abc^l(ab)^l$. לכן, אסכם ואומר שלכל חלוקה x, y, z שבחרת – המחרוזת xy^iz לא תהיה ב- L_1 , בסתירה לכך שלכל $i \in \mathbb{N}$ אמור להתקיים $x \cdot y^i \cdot z \in L_1$!"

"אבוי לי! הכיצד קרה שהגעתי למצב הזה?" קראו אלון ושקית הפופקורן יחדיו, בעוד האשה מלמטה פצחה בקריאת "ששש!" נוספת.

עזור לפתור את המחלוקת בין השנים – בחר בטענה הנכונה:

א. אלון טעה ואכן ציפי צודקת. השפה איננה רגולרית ואיננה בעלת תכונת הניפוח. המלה שציפי בחרה אכן מראה זאת.

ב. שניהם טועים. אמנם השפה איננה רגולרית, אך על ציפי לבחור $i = 0$ ולא $i = 1$.

ג. אלון צודק, למעשה השפה כן רגולרית. הבעיה היא שלציפי אסור לבחור את הערך של i , כפי שהיא בחרה, אלא זה התפקיד של אלון (הטוען).

ד. אלון צודק. המלה שציפי בחרה מראש לא היתה בשפה.

ה. אף אחת מן הטענות לעיל אינה נכונה.

ב ה צ ל ח ה ,
אריאל, אמיר